«Окно завоза»

Паспорт проекта · кейс А3 «Изменение перевозок» · МАИ · 10 ноября 2026

Сервис для северного завоза: **прогнозирует, когда откроются и закроются зимники и ледовые переправы, предупреждает о паводках и строит план отправок** так, чтобы дешевле довезти груз и меньше заставить людей ждать.

▶ Продукт — откройте и попробуйте

Дашборд (живой сервис)	https://okno-zavoza.streamlit.app карта путей, прогнозы, план, риски, паводки
Код, данные, расчёты	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window всё открыто, пересчитывается одной командой
Страница проекта	https://mai-popitki.github.io/delivery-window/
Полное описание · инструкция	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/docs/project.pdf · docs/TUTORIAL.pdf в том же репозитории

−5%	**2,75 млн ₽**	**вдвое**	**−14…−28%**
расходы на перевозку и хранение при том же ожидании получателя	до стольки экономии на 3 000 т за сезон (200–920 ₽ на тонну)	меньше ожидание груза почти за те же деньги	ошибка прогноза открытия зимника против календаря

−41%	**140 из 146**	**0,95**	**21 дорога**
ошибка прогноза уровня Лены у Якутска в половодье	случаев высокой воды предсказано за сутки	точность «лёд или вода» по радарным снимкам	проверка массы машины по официальным приказам

Все цифры — на данных, которых модели не видели, против того, как планируют сейчас (календарь, «как в прошлом году», привычный предзавоз). Отрицательные результаты тоже записаны — раздел 4.

Как проект отвечает на требования кейса

Требование	Что сделано
Масштаб и задача	Сообщение с **труднодоступными территориями** Севера: завоз по сезонным путям, которые работают несколько месяцев в году. Пилот — Якутия; прогноз окна — ещё 4 региона, экспериментально — Магадан и Чукотка.
Сочетание видов транспорта	Сквозная цепочка: **железная дорога** → **хранение** → **ледовая переправа / паром** → **склад**, в распутицу — судно на воздушной подушке, для сёл — зимник и авиация. Оптимизатор выбирает загрузку каждого звена.
Маршрут ≠ доступность	Считаем **стоимость** (реальные тарифы и цены хранения), **время** (ожидание получателя, т·сут) и **надёжность** (вероятность, что путь открыт; предел массы; риск закрытия к дате рейса).
Внешние ограничения	**Климат** (лёд по погоде, сжатие окна ~3 сут за 10 лет), **паводки** (прогноз уровня воды), **инфраструктура** (ограничения массы на льду, узкое место коридора).

1. Команда, роли и вклад

Участник	Роль	Вклад
Щербинин Тимофей Александрович	руководитель, модели и интеграция	постановка задачи и протокол проверки; данные гидропостов; физика льда; М1 — прогноз окна; М2 — лёд/вода по Sentinel-1; дашборд и автообновление; ревью и слияние работы команды, сверка источников; документы
Кильдишов Кирилл Александрович	экономика и оптимизация	оптимизатор отправок М3 (линейное программирование) для коридора А3, 6 способов планирования, проверка на реальных датах переправы; 19 постов PANGAEA после 2012 г.; эксперимент со снегом
Кашулин Дмитрий Даниилович	внешние данные и факты	реестр официальных дат и ограничений зимников; тарифы и реальные цены хранения; бюллетени льда; валидатор внешних данных; проверка М1 по Лене 2022–2026 по обзорам УГМС
Лихачев Андрей Станиславович	риски проезда и паводки	вкладка «Риски и рекомендации» (масса машины, риск по дате); узкое место коридора; паводки: прогноз уровня воды, вероятность высокой воды, карта воды по Sentinel-2, план доставки
Зырянов Александр Алексеевич	команда и идеи	разряжал атмосферу, подгружал в команду софт-скиллы и генерировал идеи

2. Проблема, решение и практическая польза

Проблема. В Якутии 7 700 км автозимников, ~5 000 км из них — по льду рек; когда они откроются и закроются, заранее не знает никто. Не успели — груз идёт дорогим каналом: судно на воздушной подушке **25 000 ₽/т против парома 373 ₽/т**, авиация до сёл 157 ₽/кг. Навигация 2026: **недовоз 65,7 тыс. т, довоз дороже на 1,4 млрд ₽**. Окно сжимается: ледостав позже, таяние раньше — «средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает. Весной добавляются паводки, отрезающие дороги и склады.

Изменение перевозок: было → стало

Было: отправки по календарю и предзавоз «с запасом»; решение о рейсе — по опыту водителя; паводок — «по факту».

Стало: каждый день сервис пересчитывает план отправок по минимуму расходов при заданном ожидании получателя (М3, режим «сервис»); даты окна — официальный график, а где его нет — прогноз (М1); спутник (М2) показывает, что на реке сейчас; перед рейсом — проверка массы машины по действующему приказу и риска по дате; весной — прогноз уровня воды на 1–7 суток.

Кому	Практическая польза	Цифры
ТЛЦ, оператор завоза	Дешевле при том же ожидании получателя — или вдвое меньше ожидание почти за те же деньги	**−0,5…−7,2%** расходов в 14 из 15 проверок; **0,6–2,75 млн ₽** на 3 000 т за сезон
Минтранс, дорожники	Куда вкладывать перед распутицей	+10% резерва через Лену → **−9…10%** ожидания; +10% ж/д → 0%
Перевозчик, водитель	«Лёд ещё не держит 20 т», «масса превышена — снизить груз на N т», «выехать раньше — риск ниже»	пределы массы по **21 дороге**, реестр **213** записей со ссылками
Власти, МЧС, склады у реки	Прогноз уровня воды на 1–7 суток и вероятность высокой воды на дату	ошибка **−13…−63%** к «уровень не изменится»; **140 из 146** случаев за сутки

Пример: завоз в Якутск через Лену, весна 2019 (реальные даты и цены)

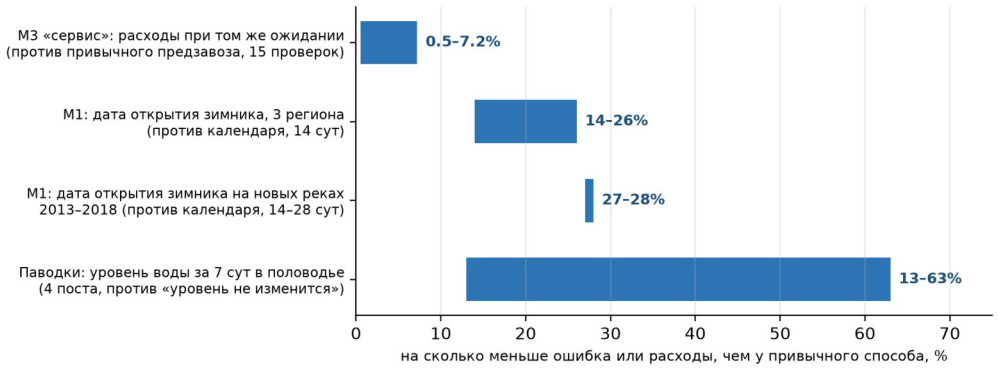
Переправа закрыта 40 суток (15 апреля — 25 мая). Как сейчас: **38,50 млн ₽**, люди ждали груз 2 338 т·сут. Сервис при том же ожидании: **36,84 млн ₽ — на 1,66 млн ₽ дешевле**; или вдвое меньше ожидание всего за +0,3%. Почему: груз завозится заранее ровно в нужном объёме и ждёт на складе за 22 ₽/т·сут, а не едет в распутицу судном на воздушной подушке за 25 000 ₽/т. **Паводок:** 9 мая 2020 сервис дал 67% вероятности высокой воды у Якутска на 16 мая (простое правило — 6%) — вода вышла.

3. Данные, методы и связь с дисциплинами

Данные (все открытые)	Объём	Для чего
Замеры льда гидропостов (Arctic Data Center; PANGAEA)	31 + 19 постов, 22 458 замеров, 1940–2018	обучение и проверка М1
Спутниковые даты льда Лены (Qiu et al. 2026)	2001–2024	М1 для переправы Якутск
Погода ERA5 (Open-Meteo)	1979 — вчера, обновляется ежедневно	признаки М1, физика льда
Радарные снимки Sentinel-1	1 557 снимков Лены, 2015 — сейчас	М2: лёд или вода
Уровни воды (АИС ГМВО, vodinfo), Sentinel-2, Sen1Floods11	4 поста 2008–2025, ручная разметка	паводки
Реестр официальных дат и ограничений зимников	213 записей, 72 дороги, 5 регионов	проверка М1, риски проезда
Тарифы и цены хранения	30 тарифов, 31 цена — каждая со ссылкой	экономика М3

Метод	Дисциплина
Закон Стефана: толщина льда по сумме морозных градусо-суток	физика, теплопередача
Градиентный бустинг CatBoost с квантилями, конформная калибровка интервалов	машинное обучение
Проверка «сезон вне обучения», бутстрэп, Brier score, IoU/F1	теория вероятностей и математическая статистика
Линейное программирование (HiGHS) с ежедневным пересчётом плана	исследование операций, оптимизация
Обработка радарных и оптических снимков Sentinel-1/2	дистанционное зондирование Земли
Сквозная цепочка ж/д → хранение → переправа → склад, резервный канал	логистика, экономика транспорта
Python, автотесты (~240), CI GitHub Actions, веб-приложение Streamlit	программирование, программная инженерия

4. Результаты, расчёты и сравнение вариантов



Насколько сервис лучше привычного способа — на данных, которых модели не видели.

Что сравнивали	Привычный способ	Сервис
Расходы при том же ожидании получателя (коридор А3, 3 сезона × 5 цен хранения)	предзавоз по календарю	**−0,5…−7,2%**, медиана **−5,2%**

Ожидание получателя вдвое меньше	—	расходы от −2,1% до +5,1%
Дата открытия зимника за 14 сут: Якутия / Красноярский край / Иркутская обл.	средняя дата 10 лет	**−14% / −26% / −25%** ошибки
То же на 19 новых реках 2013–2018	календарь	**−27%** (14 сут), **−28%** (28 сут)
Закрытие переправы Якутск за 14 сут	календарь	**−17%** ошибки
Уровень воды за 7 сут в половодье: Лена / Ишим / Оренбург / Орск	«уровень не изменится»	**−41% / −63% / −25% / −13%**
Карта воды по снимку · лёд или вода по радару	правило NDWI: IoU 0,76	IoU **0,87** · точность **0,95**

Честно о том, что не подтвердилось: официальные даты зимников задаёт приказ — их прогноз не точнее «как в прошлом году», поэтому где есть график, сервис берёт график; весной 2026 точное знание даты почти не дало денег (−0,2%) — выигрыш даёт оптимизатор, а не точность даты; снег и погодная модель GFS эффекта не дали. Данные без подтверждённого источника в выводы не вошли (вручную сверено 203 строки).

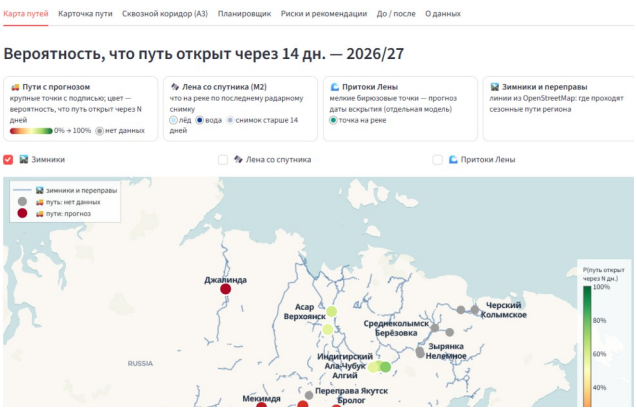
5. Ограничения, дорожная карта и вопросы экспертам

Ограничения	Дорожная карта
• Цена дня ожидания получателя неизвестна — главный вывод сделан без неё. • Спрос и мощности коридора — допущения; даты и тарифы — реальные. • Свежие замеры гидропостов закрыты (ГИС «ЦП Вода»). • Паводки: уровень на посту, а не затопление дороги. • Пределы массы опубликованы пока для 21 дороги.	• **Декабрь 2026** — сверка прогнозов, замороженных 07.11, с фактами открытия зимников. • **1 кв. 2027** — пилот с ТЛЦ: план-факт, тарифы, цена недовоза. • **2027** — приказы и свежие замеры по API; опасные отметки воды для дорог. • **2027–2028** — новые регионы, бот для водителей, интеграция с 1С.

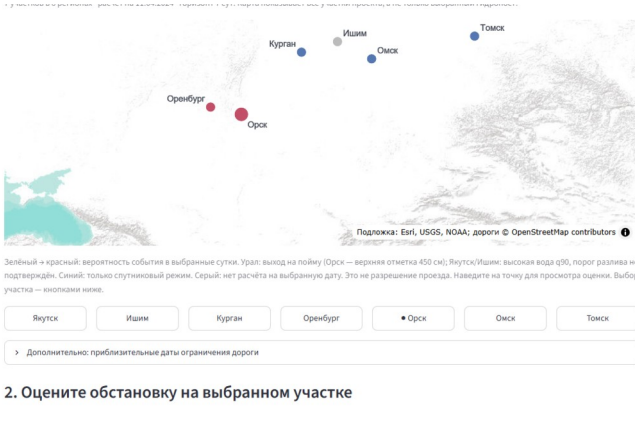
Вопросы экспертам: 1) сколько стоит оператору день задержки тонны груза? 2) какие данные план-факт ТЛЦ доступны для пилота? 3) публикуются ли приказы об ограничениях массы в машиночитаемом виде? 4) какие отметки уровня воды опасны для дорог и складов у Якутска? 5) кто в цепочке принимал бы решение по рекомендации сервиса?

Материалы, подтверждающие результаты (открыты без регистрации)

Польза в цифрах	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/docs/BENEFIT.md
Сводка доказательств	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/reports/evidence_summary.md
Журнал разработки (все гипотезы)	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/docs/DEVLOG.md
Сверка внешних источников	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/reports/source_audit.md
Расчёт: оптимизатор на реальных ценах	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/reports/real_prices_check.md
Расчёт: точность M1 · новые реки	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/reports/m1_significance.md
Расчёт: паводки	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/blob/main/reports/flood_m1_quantile.md
Данные с первоисточниками	https://github.com/MAI-POPITki/delivery-window/tree/main/data/external



Карта путей: вероятность, что путь открыт через N дней



Паводки: пример — Орск, апрель 2024